題目：給定一個正整數 N，請計算以下交錯數列的總和 S： S=1−2+3−4+5−6+⋯±N 也就是說，奇數項為正，偶數項為負。

主張(Claim)：用input()讀取資料，用for迴圈進行奇偶項的判斷後進行加總，並輸出結果。

驗證(Revie

Problem: **B. Series Sum - AAI_PYTHON-M14_series_sum** | Submitted: **13:38** | Language: **Python 3** | Compilation: **successful**

Run result: **CORRECT**

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

1.
2.

1. 資料輸入與型別轉換 (Input and Type Conversion)

- **輸入函數的應用：** 使用 `input()` 函數從鍵盤讀取使用者輸入的 N 值 [1] [2]。
- **字串型別的特性：** 必須瞭解 `input()` 傳回的結果**一律是字串型別**，不論輸入的是數字、文字或布林值 [2]。
- **顯式轉換：** 由於 N 必須是整數才能作為迴圈的次數控制，程式需使用 `int()` 函數將讀取的字串明確地轉換為整數型別 [2] ...。

2. 迭代與流程控制 (Iteration and Flow Control)

- **`for` 迴圈：** 由於我們要計算的數列是從 1 到 N，是一個次數明確的疊代過程，因此適用於使用 `for` 迴圈 [5] [6]。`for` 迴圈會依序取出 `range()` 函數生成的物件中的元素，並逐一執行操作 [7]。
- **`range()` 函數：** 用於產生從 1 到 N 的連續整數序列（即 `range(1, N + 1)`），這是控制 `for` 迴圈次數的有效幫手 [8] [9]。

3. 邏輯判斷與運算子 (Logical Judgement and Operators)

- **選擇性敘述：** 使用 `if-else` 敘述來判斷當前的數字（項數 i）應該執行加法（正項）還是減法（負項） [5] [10]。
- **餘數運算子 (`%`)：** 這是判斷奇偶性的核心方法。當一個數 i 除以 2 的餘數為 0 時 (`i % 2 == 0`)，即為偶數；若餘數不為 0 (`i % 2 != 0`)，則為奇數 [11] [12]。
- **複合設定敘述：** 使用 `+=` (加法設定) 和 `-=` (減法設定) 等複合設定敘述，可以方便且簡潔地更新變數（`total_sum`）的值 [13]。例如，`a += 5` 等同於 `a = a + 5` [13]。

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

步驟一：獲取並準備輸入資料

1. 使用 `input()` 函數提示使用者輸入正整數 N。
2. 使用 `int()` 函數將 `input()` 傳回的字串型別結果轉換成整數型別 N [2]。
3. （建議：進行錯誤處理或判斷 N 是否為正整數）。

步驟二：初始化累加器

1. 宣告一個變數，例如 `total_sum`，並設定其**初值為 0**。這個變數將用於儲存累加的最終總和 [7] [14]。

步驟三：設定迴圈和疊代

1. 使用 `for` 迴圈，配合 `range(1, N + 1)`，產生從 $i=1$ 到 $i=N$ 的序列。變數 i 代表數列中的當前數字和項次 [7] [9]。

步驟四：在迴圈中判斷奇偶性並執行運算

1. 在 `for` 迴圈內部，使用**選擇性敘述** (`if-else`) 判斷當前數字 i 的奇偶性：
   - **如果 i 是奇數：** 使用 $i % 2 \neq 0$ 判斷條件。執行加法操作，將 i 累加到 `total_sum` 中，例如 `total_sum += i` [11] [13]。
   - **如果 i 是偶數：** 使用 $i % 2 == 0$ 或 `else` 區塊。執行減法操作，將 i 從 `total_sum` 中減去，例如 `total_sum -= i` [11] [13]。

步驟五：輸出最終結果

1. 當 `for` 迴圈完整執行完畢（即 1 到 N 的所有項都計算完畢）後，迴圈終止。
2. 使用 `print()` 函數輸出最終儲存在 `total_sum` 變數中的結果 [15]。為了讓輸出更清晰，可以使用 f-字串進行格式化 [16] [17]。

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1. `for` 迴圈的應用
`range()` 函數的使用
巢狀迴圈
條件邏輯判斷

交錯數列總和

題目描述

給定一個正整數 N，請計算以下交錯數列的總和 S： $S=1-2+3-4+5-6+\cdots\pm N$

也就是說，奇數項為正，偶數項為負。

輸入格式

輸入一個正整數 N。

輸出格式

輸出一行，包含數列的總和。

範例輸入

5

範例輸出

3

範例說明： 1 - 2 + 3 - 4 + 5 = 3